Énergie solaire

Des lux sur un capteur aux watts sur un toit, et d'une seule mesure à trois nombres calculés à partir d'elle

Niveau : Explorateur et Scientifique – 12 à 19 ans (classes VI–XII du système roumain) • **Durée en classe :** 20 min, 50 min ou un projet de 2 à 4 semaines • **Capteurs :** Le capteur de lumière (éclairement) et le BME280 (température de l'air)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Explorateur et Scientifique – 12 à 19 ans (classes VI à XII du système roumain). La même application sert à tous, mais la tâche change. Au niveau **Explorateur**, les élèves lisent l'éclairement, comparent des endroits et découvrent qu'incliner la surface réduit la lumière reçue. Au niveau **Scientifique**, ils vérifient la loi du cosinus avec des nombres, critiquent le facteur de conversion utilisé par l'application et dimensionnent une installation réelle. Les liens les plus directs avec le programme sont en **classe VII** (mathématiques : le cosinus d'un angle aigu), en **classe VIII** (énergie, puissance, rendement), en **classe IX** (géographie : le rayonnement solaire) et en **classe XII** (semi-conducteurs et jonction p–n).

Connaissances supposées

Lire un graphique et calculer un rapport. Pour la loi du cosinus : **le cosinus d'un angle aigu**, donc à partir de la classe VII ; en classe VI, la même investigation se fait qualitativement, avec le rapport de deux lectures. Pour le projet : la moyenne arithmétique, un graphique XY dans un tableur et, au niveau Scientifique, l'aire sous une courbe par la méthode des trapèzes.

Durée en classe

Court : 20 min (démonstration). Complet : une séance de 50 minutes (une investigation menée jusqu'au bout). Projet : 10 à 20 jours d'école à raison de 10 min par jour, plus deux séances d'analyse de 50 minutes.

Préparation de l'enseignant	20 min. Vérifiez le firmware du boîtier (avec un firmware antérieur à 2.2.5, le capteur plafonne vers 3800 lx et ne peut donc pas voir le soleil direct) ; choisissez la station fixe et **contrôlez-la à trois moments de la journée**, car un endroit dégagé à 11 h peut se trouver derrière un arbre à 14 h ; notez l'orientation et l'inclinaison ; préparez le dossier partagé ; cherchez la latitude de l'école, nécessaire pour la discussion sur l'inclinaison optimale.
Temps de stabilisation des capteurs	**20 secondes** pour la lumière à chaque position : le capteur de lumière réagit pratiquement tout de suite, et l'attente sert seulement à ce que la main qui a déplacé le boîtier sorte du champ. **Mais la température demande 60 à 90 secondes**, et les cartes **Temp. du panneau** et **Rendement** en dépendent. Qui porte le boîtier au soleil et lit aussitôt le rendement lit en fait la température de l'ombre.
Capteurs et boîtiers	Le capteur de lumière pour l'éclairement et le BME280 pour la température de l'air. **Les deux sont nécessaires** : sans température, la carte **Temp. du panneau** reste vide, **Rendement** reste à la valeur de référence, et la pénalité thermique, la partie la plus intéressante de l'activité, n'est plus visible. Un boîtier suffit pour la démonstration et pour le projet ; deux améliorent beaucoup l'investigation sur l'inclinaison, car l'un peut rester à plat comme témoin.

Trois parcours

Court	20 min : démonstration projetée. Le boîtier est porté du coin le plus sombre jusqu'à la fenêtre, puis dehors, et la carte traverse quatre ordres de grandeur ; on l'incline ensuite, puis une main fait de l'ombre au capteur.
Complet	La séance de 50 minutes : une seule investigation bien menée, l'inclinaison (investigation 2) ou la distance à la lampe (investigation 3), avec une prédiction, un graphique et une conclusion formulée comme une règle.
Projet	10 à 20 jours d'école à raison de 10 min par jour, à une station fixe, avec deux séances d'analyse à la fin et le dimensionnement d'une installation réelle pour le toit de l'école.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

Le meilleur moment pour lancer ce projet : septembre ou mars

Le maximum quotidien d'éclairement change le plus vite autour des équinoxes. Une série de quatre semaines commencée fin septembre ou fin mars montre une tendance nette et indiscutable du pic de lumière ; la même série en juin ou en décembre ne montre presque rien. Si vous ne disposez que de deux semaines, choisissez-les à ces périodes.

1. Ce que l'application montre, et ce qu'elle ne montre pas

Contrairement aux expériences guidées, il ne s'agit pas d'un assistant pas à pas. C'est un **instrument ouvert** : pas de bouton vert pour avancer, pas de **Retour**, pas de **Terminer** et pas de journal d'observations. **C'est vous qui donnez le rythme de la séance**, et les investigations de la section 6 sont prêtes à être menées telles qu'elles sont écrites.

L'écran compte sept cartes, séparées par le mot **Modèle :**, et la différence entre les deux groupes est la leçon la plus importante de cette activité. Avant **Modèle :** se trouvent les deux grandeurs *mesurées* :

- **Éclairement**, en `lx`, directement donné par le capteur de lumière.
- **Temp. de l'air**, en °C : la température de l'*air* autour du boîtier, pas celle d'un panneau.

Après **Modèle :** viennent cinq grandeurs *calculées* à partir de ces deux-là :

- **Irradiance**, en W/m^2 : l'éclairement divisé par 120 (« pour la lumière du soleil uniquement », précise la carte elle-même).
- **Temp. du panneau**, en °C : la température de l'air plus l'échauffement typique d'un panneau au soleil (la règle NOCT).
- **Rendement**, en pour cent : 18 % corrigé selon la température du panneau.
- **Puissance, 1 m²**, en W : ce que donnerait maintenant un mètre carré de panneau.
- **Énergie, 1 m²**, en Wh : la puissance cumulée dans le temps, depuis l'ouverture de la fenêtre.

Sous les cartes, une ligne de texte, **Lumière : ...**, décrit la lumière avec des mots, selon des seuils d'éclairement fixes.

Le mot **Modèle :** n'est pas une formalité : il signifie que tout ce qui suit est *déduit d'autre chose*, par des formules. La compétence centrale de cette activité est l'**usage critique d'une grandeur dérivée**. Le capteur mesure des lux. Tout le reste est calculé à partir des lux par un modèle qui cache des hypothèses. Les élèves capables d'énoncer ces hypothèses ont compris la physique ; ceux qui lisent la carte en W/m^2 comme une mesure ne l'ont pas comprise.

Note technique – ce qui est affiché, ce qui est calculé, ce qui trompe

Les capteurs. Le capteur de lumière pour l'éclairement (la colonne `LUX` des fichiers exportés) et le BME280 pour la température de l'air (la colonne `T`). Rien d'autre n'est branché.
Le démarrage. Depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte **Énergie solaire**. L'application travaille avec un seul boîtier, dont le nom s'affiche à côté du titre ; si plusieurs boîtiers adaptés sont connectés, la liste **Changer de boîtier** permet d'en choisir un autre et, sans boîtier, la fenêtre affiche **Aucun boîtier connecté**. Les cartes se mettent à jour chaque seconde.
La plage du capteur de lumière dépend du firmware. Avec le firmware 2.2.5 ou plus récent, le boîtier choisit lui-même sa sensibilité et mesure jusqu'à environ 120 000 lx, soit toute la plage de cette activité, du coin de la salle au soleil d'été. Avec un firmware plus ancien, le capteur **plafonne vers** 3800 **lx** : à la fenêtre et dehors, le nombre reste bloqué et la courbe de la journée sort coupée en un plateau plat. Si vous voyez cela, reflashez le boîtier (guide de flashage dans le dossier `firmware`) ; le capteur n'est pas en panne. Un boîtier qui a encore l'ancien firmware USB seul (1.x) reçoit lui aussi un message de l'application : flashez le firmware WiFi, qui fonctionne aussi en USB. Sur un boîtier à firmware ancien, l'application affiche d'elle-même un avertissement jaune quand la lecture se bloque vers 3800 lx. Au-delà d'environ 10 000 lx, les valeurs absolues sont approximatives (de l'ordre de ±15 à 20 %) : ce qui compte, ce sont les comparaisons relatives (inclinaison, soleil contre ombre, jour contre jour), pas les lux exacts.
Les formules utilisées par l'application. L'irradiance vaut

$$E = \frac{L}{120},$$

où L est l'éclairement en lux. La température du panneau est estimée par la règle NOCT (un panneau typique atteint 45 °C dans un air à 20 °C sous 800 W/m^2) :

$$T_{\text{panneau}} \approx T_{\text{air}} + \frac{45-20}{800}\,E = T_{\text{air}} + 0{,}031\,E,$$

soit environ 25 °C au-dessus de l'air en plein soleil et presque rien en intérieur. Le rendement vaut

$$\eta = 18\,\% \times \big[1 - 0{,}004\,(T_{\text{panneau}} - 25)\big],$$

appliqué **des deux côtés de** 25 °C : un panneau froid a un rendement légèrement *supérieur* à 18 %, comme dans la réalité. Enfin, $P = \eta \cdot 1\ \text{m}^2 \cdot E$, et la carte d'énergie ajoute $P \cdot t$ à

chaque nouvelle lecture ; les trous de plus de 30 secondes ne sont pas comptés, et le total repart de zéro quand la fenêtre est rouverte ou que l'on change de boîtier. Toutes les formules figurent aussi dans l'onglet **Théorie** de l'application. **Si la température manque**, **Temp. du panneau** reste vide et le rendement reste bloqué à 18 % : signe que le BME280 ne transmet pas.

Les trois onglets. Graphiques en direct contient deux graphiques superposés : **Éclairement** et **Température de l'air (le boîtier, pas un panneau)**. Le titre dit lui-même que le boîtier n'a pas de panneau ; un vrai panneau au soleil serait 20 à 30 °C plus chaud, comme le montre la carte **Temp. du panneau**. **Lux → irradiance** montre les points de la conversion, et **Théorie** explique la cellule solaire (la jonction *p*–*n*, l'effet photovoltaïque), le modèle avec ses formules et quelques expériences.

L'onglet de conversion ne peut rien montrer d'autre qu'une droite, et cela reste la meilleure question de toute l'activité. L'éclairement est sur l'axe horizontal et l'irradiance sur l'axe vertical, mais l'irradiance *est* l'éclairement divisé par 120. Les points tombent donc exactement sur une droite passant par l'origine, quelles que soient les données, même si le capteur reste dans une poche.

Le bandeau au-dessus de l'onglet dit clairement qu'il s'agit d'une conversion et non d'une mesure, et que la droite relève de l'arithmétique, pas d'une preuve. **La question à poser à la classe** : *qu'avez-vous appris sur le monde grâce à un graphique où une grandeur est tracée en fonction d'elle-même ?* Un élève qui y répond bien a fait le meilleur travail possible sur cette activité.

La ligne Lumière. Sous les cartes, l'application écrit **Lumière :** suivi d'une description. Les seuils complets : en dessous de 1 lx *Obscurité totale* ; en dessous de 50 *Lumière faible (nuit / intérieur sombre)* ; en dessous de 500 *Éclairage intérieur normal* ; en dessous de 2000 *Jour nuageux / près d'une fenêtre* ; en dessous de 20 000 *Lumière solaire indirecte* ; en dessous de 80 000 *Soleil direct (partiel)* ; au-delà, *Plein soleil*. Les deux derniers états n'apparaissent qu'avec le nouveau firmware. Imprimez cette liste et collez-la à côté de l'ordinateur portable.

Les boutons du graphique. Ils sont dans le coin droit de la rangée d'onglets et n'apparaissent que sur l'onglet **Graphiques en direct** : **Lissage : activé** / **Lissage : désactivé**, **Pause** / **Reprendre** et **Effacer**. La pause fige *seulement* le dessin, pas l'enregistrement : les données continuent de s'accumuler et l'export les contiendra. Le lissage, lui aussi, ne change que le dessin ; le fichier exporté contient les valeurs brutes.

Le graphique ne montre que les deux dernières minutes. Pour l'investigation sur une journée entière, cela a une conséquence très concrète : **la courbe de la journée n'est pas à l'écran, elle est dans le fichier exporté**. Ne cherchez pas la courbe en cloche sur le graphique à trois heures de l'après-midi ; elle n'y sera pas.

L'export, et sa vraie limite. Le bouton **Exporter les données** se trouve en haut à droite, à côté de **Fermer**. Il ouvre une fenêtre d'enregistrement avec un nom proposé qui contient déjà le boîtier et la date (le nom donné au boîtier dans **Paramètres**, par exemple `Grupa_1_2026-09-14.xlsx`, ou, s'il n'en a pas, son code, par exemple `BOX_3859_2026-09-14.xlsx`) et écrit un fichier `.xlsx` (par défaut) ou `.csv` selon l'extension choisie. En cas de réussite, un message indique le chemin du fichier ; si rien n'a encore été enregistré, le message dit qu'il n'y a pas de données. Le fichier contient les lectures brutes, avec une colonne `elapsed_s` ; les grandeurs calculées (irradiance, puissance) n'y figurent *pas* : on les recalcule dans le tableur avec les mêmes formules. **L'export contient au plus 72 000 lignes**, soit environ 20 heures à une lecture par seconde. Une journée d'école y tient largement ; **une série continue sur tout un week-end, non**, et les premières heures sont perdues sans avertissement. Pour les séries de plus d'une journée, exportez à la fin de chaque journée.

Le journal automatique. Indépendamment du bouton, l'application écrit au fil de l'arrivée des données un journal CSV brut du flux dans le dossier `logs`. Ce fichier n'a *pas* la limite

de 72 000 lignes et peut sauver un export oublié. L'application **ne supprime plus les journaux d'elle-même** (dans **Paramètres**, **Conserver les journaux (0 = toujours)** vaut 0 par défaut), mais un dossier `logs` ne remplace pas le fichier daté que vous rangez vous-même dans le dossier du projet.

2. La place dans le programme

- **Physique** – en **classe VI**, la mesure des grandeurs physiques et l'initiation à l'optique (sources de lumière, propagation rectiligne, ombre) soutiennent le parcours de démonstration. En **classe VIII** s'installe le cœur de l'activité : **énergie, puissance et rendement** ; $P = \eta A E$ est exactement le type de calcul demandé par le programme, avec une grandeur mesurée par les élèves au lieu d'être donnée dans l'énoncé. En **classe XII**, le photon, les semi-conducteurs et la jonction *p*–*n* expliquent *pourquoi* une cellule en silicium produit du courant quand elle est éclairée : la lumière crée des paires électron–trou et le champ de la jonction les sépare (c'est l'effet photovoltaïque, et non l'effet photoélectrique externe, où des électrons sont arrachés à un métal).
- **Mathématiques** – **le cosinus d'un angle aigu**, dès la **classe VII**, fait de l'investigation sur l'inclinaison une vérification plutôt qu'une impression. On y rencontre aussi la proportionnalité directe et inverse, le graphique XY et sa droite d'ajustement et, en **classes XI–XII**, l'aire sous une courbe comme énergie accumulée : une entrée rare et très concrète dans l'idée d'intégrale.
- **Géographie** – en **classe IX**, la géographie physique générale : rayonnement solaire, bilan radiatif, angle d'incidence et zonalité. Latitude, saison et hauteur du soleil cessent d'être des définitions et deviennent des nombres mesurés par la classe. En **classes XI–XII**, les ressources renouvelables et l'implantation d'une centrale.
- **Technologie et applications pratiques** – dimensionner une installation photovoltaïque pour un besoin donné, l'orientation et l'inclinaison comme choix de conception, le rapport entre coût et production.
- **Informatique et TIC** – traiter dans un tableur le jeu de données des élèves eux-mêmes : filtrage, moyenne, graphique, méthode des trapèzes. Les données sont les leurs, ce qui change complètement leur attitude face à l'exercice.

La compétence centrale est l'**usage critique d'une grandeur dérivée**, et une seule question en fin de séance permet de la vérifier : *parmi les sept cartes de l'écran, lesquelles sont mesurées et lesquelles sont calculées ?*

3. Déroulement dans le temps

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Démonstration	**20 min**	L'écran est projeté. On porte le boîtier du coin le plus sombre de la salle jusqu'à la fenêtre, puis dehors, et la carte d'éclairement traverse quatre ordres de grandeur devant la classe. Ensuite on l'incline en l'éloignant de la fenêtre et la loi du cosinus apparaît ; puis une main fait de l'ombre au capteur. Export à la fin. Cela suffit pour établir que la lumière varie bien plus que l'œil ne le croit.
Complet	**50 min**	Une seule investigation bien menée : l'inclinaison (investigation 2) ou la distance à la lampe (investigation 3). Prédiction écrite, mesure, graphique et conclusion formulée comme une règle. N'essayez pas d'en faire deux dans la même séance.
Projet	**10 à 20 jours**, 10 min par jour	Un capteur fixe sur une surface fixe, lu et exporté aux trois mêmes heures chaque jour d'école, pour suivre la marche quotidienne et saisonnière de la ressource solaire. Il se termine par le dimensionnement d'une installation pour un vrai toit d'école. Deux séances d'analyse de 50 minutes. Il fonctionne très bien à cheval sur un changement de saison.

4. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec le capteur de lumière et le BME280	1	Les deux capteurs sont nécessaires : sans température, **Temp. du panneau** reste vide et le rendement reste bloqué.
Ordinateur portable avec l'application	1	Il suit le groupe dehors, ou reste à la fenêtre pour la station fixe.
Rapporteur et planchette rigide	1	Pour l'investigation sur l'inclinaison : un rapporteur imprimé scotché sur une planchette à pince permet de régler et de tenir un angle de façon reproductible.
Mètre ruban ou règle d'un mètre	1	Pour l'investigation avec la lampe et pour noter la hauteur et la position du capteur.
Lampe de bureau à petite ampoule	1	Pour l'investigation sur l'inverse du carré. Une lampe torche à LED convient ; un grand panneau diffusant ne convient *pas*.
Étiquettes autocollantes	3 à 6	Pour la position exacte de la station et pour marquer les distances sur la paillasse.
Un endroit fixe et sûr, bien éclairé	1 / classe	Un rebord de fenêtre orienté au sud et sans ombre, ou un banc dehors visible depuis une fenêtre. Ce doit être **exactement le même endroit chaque jour**.
Rallonge ou batterie externe	1	Pour les longues séries et pour la station extérieure.
Petit panneau photovoltaïque et multimètre	1 (facultatif)	Le vrai aboutissement : comparer la production mesurée d'un panneau avec la puissance prévue par l'application.
Dossier partagé ou clé USB	1 / classe	Tous les fichiers datés au même endroit.

Préparation. Choisissez l'emplacement de la station fixe avant le premier jour et contrôlez-le à trois moments différents de la journée, en cherchant les ombres : un endroit dégagé à 11 h peut se trouver derrière un arbre à 14 h, et le résultat est un mystérieux creux quotidien dans les données. Notez l'orientation (vers quel point cardinal le capteur est tourné) et l'inclinaison, et inscrivez-les toutes deux sur le carnet de la station. Vérifiez que le capteur est à plat et tourné vers le haut, sauf si l'investigation demande autre chose. Cherchez la latitude de votre école ; vous en aurez besoin pour la discussion sur l'inclinaison optimale.

5. Rappels scientifiques pour l'enseignant

Les lux ne sont pas des W/m^2, et c'est tout l'intérêt

Le capteur de lumière mesure l'**éclairement**, en lux. L'éclairement est une grandeur *photométrique* : une puissance rayonnée par unité de surface, *pondérée par la sensibilité de l'œil humain*, qui culmine dans le vert à 555 nm et tombe à zéro dans l'infrarouge et l'ultraviolet. L'**irradiance**, en W/m^2, est une grandeur *radiométrique* : la puissance rayonnée totale par unité de surface, à toutes les longueurs d'onde. Une cellule photovoltaïque répond à

l'irradiance sur une large bande qui inclut le proche infrarouge, précisément la partie que l'œil et le capteur ne voient pas du tout.
Le rapport entre les deux est l'**efficacité lumineuse** de la source, en lumens par watt, et il dépend entièrement du spectre :

$$E\ [\mathrm{W/m^2}] \approx \frac{L\ [\mathrm{lx}]}{K},$$

où K (des lumens par watt *de rayonnement*, et non par watt électrique) vaut environ 100 à 120 lm/W pour la lumière du jour (un peu moins pour le soleil direct seul), seulement 15 à 20 lm/W pour une lampe à incandescence, parce qu'elle rayonne surtout dans l'infrarouge, et autour de 300 lm/W pour une LED blanche. **L'application utilise un $K = 120$ fixe**, une approximation raisonnable *pour la lumière du jour et pour rien d'autre.*
La conséquence à enseigner : au soleil, le chiffre en W/m² de l'application est une estimation honnête. Sous une lampe de bureau à LED blanche, il surestime l'irradiance d'environ deux fois et demie, car la LED met presque toute sa puissance là où l'œil est sensible et presque rien dans l'infrarouge. Sous une ampoule à filament, il la sous-estime de six à huit fois, car le capteur ne voit pas l'infrarouge, qu'une cellule en silicium utilise en partie. **Un facteur de conversion n'est pas une constante de la nature ; c'est une propriété de la source de lumière.**

5.1 Quelques ordres de grandeur à connaître

Le soleil de midi aux latitudes moyennes donne environ 1000 W/m² (la condition standard qui sert à caractériser les panneaux), soit à peu près 100 000 à 120 000 lux. La lumière du jour sous un ciel couvert fait 5000 à 20 000 lx, une salle de classe bien éclairée 300 à 500 lx, un couloir la nuit peut-être 50 lx. L'œil comprime cette énorme plage de façon logarithmique, et c'est exactement pour cela que les élèves sous-estiment toujours à quel point le fond de la salle est plus sombre que la rangée près des fenêtres.

5.2 La loi du cosinus

Si un faisceau d'irradiance E_0 arrive sous un angle θ par rapport à la normale d'une surface, la puissance interceptée par unité de surface vaut

$$E = E_0 \cos\theta.$$

À $\theta = 0$, la surface fait face à la source et recueille tout ; à 60°, elle en recueille la moitié ; à 90°, rien. Cette seule équation explique pourquoi on incline les panneaux, pourquoi la production d'hiver est faible, pourquoi les pôles sont froids, et pourquoi le soleil du matin et du soir est faible même par ciel clair. C'est la formule la plus féconde de ce guide, et les élèves peuvent la vérifier en dix minutes avec un rapporteur.

Pour un panneau fixe, la règle pratique est une inclinaison à peu près égale à la latitude du lieu pour la meilleure production annuelle (plus forte pour privilégier l'hiver, plus faible pour privilégier l'été), face à l'équateur.

5.3 Variations quotidiennes et saisonnières

Deux effets se combinent. La hauteur du soleil change au cours de la journée et de l'année, donc $\cos\theta$ sur une surface horizontale change aussi ; et quand le soleil est bas, sa lumière traverse un chemin plus long dans l'atmosphère (une plus grande *masse d'air*), donc elle est davantage diffusée et absorbée. Ensemble, ces effets donnent la courbe quotidienne en cloche, plus étroite et plus basse en hiver, plus large et plus haute en été. À Bucarest, l'énergie solaire quotidienne totale sur une surface horizontale est en moyenne **environ** 4,5 **à** 5 **fois** plus grande en juin qu'en décembre (à

peu près 6 contre 1,3 kWh/m^2 par jour), et des élèves qui ont mesuré ne serait-ce que quinze jours d'automne trouvent cela tout à fait crédible.

5.4 De l'irradiance à la production du panneau, et la pénalité de température

La puissance fournie par un panneau de surface A et de rendement η vaut

$$P = \eta\, A\, E,$$

et l'énergie sur une période vaut $W = P\,t$, commodément en wattheures.

Le rendement baisse quand la cellule chauffe, d'environ 0,4 % de la production par degré au-dessus de la température de référence, et augmente un peu en dessous. L'application le modélise avec $\eta_0 = 18\,\%$, des deux côtés de 25 °C, appliqué à la température estimée du panneau. Un panneau à 60 °C (ce qu'atteint facilement en été un panneau sombre posé sur un toit) a perdu environ 14 % de sa production. On obtient ainsi un résultat vraiment contre-intuitif : une journée d'hiver froide, lumineuse et claire peut être meilleure, par watt-crête installé, qu'un après-midi étouffant d'août.

À retenir et à dire à la classe : le boîtier mesure la température de l'*air*, pas celle de la cellule, et une vraie cellule au soleil est 20 à 30 °C plus chaude que l'air qui l'entoure. C'est pourquoi l'application n'utilise pas directement la température de l'air, mais **estime** celle du panneau avec la règle NOCT : +0,031 °C par W/m^2, soit environ +25 °C en plein soleil. **Cela aussi est un modèle** : le vent, le mode de fixation du panneau et sa couleur changent beaucoup le chiffre réel, et le dire est un excellent exercice d'esprit critique.

6. Investigations prêtes à l'emploi

6.1 Investigation 1 : combien de lumière y a-t-il vraiment dans cette salle ?

Question de recherche. Dans quelle mesure l'éclairement varie-t-il à l'intérieur d'une même salle de classe, et cela correspond-il à ce que nous disent nos yeux ?

Méthode. Avant toute mesure, chaque élève écrit une prédiction : combien de fois le rebord de la fenêtre est-il plus lumineux que le coin le plus sombre ? Deux fois ? Dix fois ? Mesurez ensuite, capteur à plat et tourné vers le haut, à hauteur de table, en huit points de la salle, en restant 20 secondes à chacun. Recommencez lumières éteintes, puis stores fermés.

Ce qu'on mesure. L'éclairement en lux à chaque point, dans les trois conditions d'éclairage ; le rapport entre la plus grande et la plus petite valeur.

Résultat attendu. Des rapports de 20:1 à 100:1 dans une même salle par une journée lumineuse, alors que les élèves prédisent en général de 2:1 à 5:1. L'éclairage artificiel seul est bien plus uniforme, mais beaucoup plus faible près de la fenêtre. La leçon porte autant sur la perception humaine que sur la lumière : la réponse logarithmique de l'œil cache une plage énorme.

6.2 Investigation 2 : l'angle d'inclinaison, ou la loi du cosinus vérifiée

Question de recherche. Comment l'angle d'un panneau change-t-il l'énergie qu'il recueille ?

Méthode. Fixez le boîtier sur une planchette rigide avec un rapporteur scotché sur le bord. Dehors par temps clair, ou en intérieur avec une seule lampe à distance fixe, orientez la planchette droit vers la source et notez l'éclairement. Inclinez ensuite à 30°, 60° et 75° (les quatre angles imprimés sur la fiche), en restant 20 secondes à chacun. Notez la valeur à chaque angle et **revenez à 0° à la fin**, pour vérifier que la source n'a pas changé entre-temps. Quatre angles suffisent pour voir le cosinus et tiennent dans une séance ; une classe rapide peut ajouter 15° et 45° au dos de la fiche.

Ce qu'on mesure. L'éclairement à chaque angle θ ; le rapport $L(\theta)/L(0)$; et, tracé en fonction de $\cos\theta$, une droite passant par l'origine.

Résultat attendu. Dehors, par ciel clair, $L(\theta)/L(0)$ suit de près $\cos\theta$: à 60°, il devrait valoir environ la moitié. Par ciel couvert, la baisse est bien plus douce, car la lumière est surtout diffuse et arrive de tout le ciel plutôt que d'une seule direction. **Le contraste entre une série par ciel clair et une série par ciel couvert est le résultat le plus riche de ce guide**, et les deux valent la peine d'être faites. En classe VI, où le cosinus n'est pas encore au programme, la même investigation s'arrête au rapport et à sa formulation : « plus on incline, moins on reçoit, et à 60° seulement la moitié environ ».

6.3 Investigation 3 : la loi de l'inverse du carré, avec une lampe

Question de recherche. Comment l'éclairement dépend-il de la distance à une petite source ?

Méthode. En intérieur, dans une salle aussi sombre que possible, placez une petite lampe à un bout de la paillasse et marquez des distances de 20, 30, 40, 60, 80 et 120 cm. Posez le boîtier à plat, tourné vers la lampe, sur chaque marque pendant 20 secondes. **Mesurez l'éclairement de fond, lampe éteinte, et soustrayez-le** de chaque valeur.

Ce qu'on mesure. L'éclairement à chaque distance d ; puis on trace L en fonction de $1/d^2$.

Résultat attendu. Une droite passant par l'origine, qui confirme $L \propto 1/d^2$, à condition que la lampe soit petite par rapport aux distances utilisées et que le fond ait été soustrait. L'écart aux courtes distances est un effet réel et explicable (la source n'est pas un point) : il faut en discuter plutôt que le traiter comme une erreur. Demandez pourquoi la même loi ne s'applique *pas* au soleil : à 150 millions de kilomètres, un mètre de plus ou de moins ne change rien.

6.4 Investigation 4 : la courbe solaire de la journée

Question de recherche. Quelle forme a la ressource solaire au cours d'une journée, et quel est le meilleur moment pour produire ?

Méthode. Laissez le boîtier à la station fixe, dehors ou à la fenêtre, à plat et sans ombre, sur secteur ou sur batterie externe, pendant toute une journée d'école. Exportez à la fin. Recommencez par une journée claire et par une journée couverte.

Ce qu'on mesure. L'éclairement toutes les quelques secondes au cours de la journée ; la valeur maximale et l'heure à laquelle elle survient ; l'irradiance déduite ; la température de l'air en parallèle. Si la fenêtre de l'application reste ouverte toute la journée, la carte **Énergie, 1 m²** affiche le soir l'énergie de la journée selon le modèle, pour un mètre carré de panneau : un bon nombre à vérifier par la méthode des trapèzes.

Résultat attendu. Par temps clair, une courbe en cloche régulière, qui culmine près du midi solaire, souvent *pas* à 12 h à l'horloge, à cause des fuseaux horaires et de l'heure d'été, ce qui est en soi une belle découverte. Par temps nuageux, un tracé irrégulier avec de brefs pics qui peuvent *dépasser* la valeur par ciel clair, quand le bord lumineux d'un nuage renvoie un surplus de lumière vers le capteur. L'aire sous la courbe est l'énergie totale de la journée, et comparer des aires a bien plus de sens que comparer des pics.

Un avertissement pratique : le graphique à l'écran ne garde que les deux dernières minutes. **La courbe de la journée n'est visible que dans le fichier exporté**, ouvert dans un tableur, et non à l'écran en fin de journée.

6.5 Investigation 5 : dimensionner une installation réelle pour l'école

Question de recherche. Le toit de l'école pourrait-il alimenter la salle informatique ?

Méthode. Utilisez le jeu de données de plusieurs jours pour obtenir une énergie quotidienne typique : soit par la méthode des trapèzes appliquée aux données exportées, soit, plus simplement, par l'irradiance moyenne multipliée par le nombre d'heures de jour enregistrées. Mesurez ou estimez

une surface de toit disponible. Appliquez $P = \eta A E$ avec un η réaliste de 18 %, puis retranchez une pénalité de température à partir de la température de l'air mesurée, plus une marge annoncée pour l'échauffement de la cellule.

Ce qu'on mesure. L'irradiance quotidienne moyenne tirée des données des élèves ; la surface du toit ; la consommation de la salle informatique, d'après les plaques signalétiques des appareils ou auprès du gestionnaire du bâtiment.

Résultat attendu. Un nombre du bon ordre de grandeur, et un sens très concret des échelles : à 18 % de rendement, un mètre carré de panneau sous 1000 W/m^2 donne environ 180 W, mais la moyenne quotidienne sur une année entière à notre latitude n'en est qu'une petite fraction. Les élèves surestiment presque toujours la production avant de faire le calcul et sont surpris ensuite. Si vous disposez d'un vrai panneau et d'un multimètre, comparez la production prévue à celle mesurée pour le même mètre carré, et expliquez la différence.

7. Mener un projet sur plusieurs jours

7.1 Un calendrier sur quatre semaines

Quand	Qui	Ce qui se passe
Jour 0 (préparation)	Enseignant	Installer et étiqueter la station, vérifier les ombres à trois moments de la journée, noter son orientation et son inclinaison, préparer le dossier partagé.
Semaine 1, jour 1	Toute la classe, 50 min	Lux et irradiance, la loi du cosinus, le protocole de la station. Mener l'investigation sur l'inclinaison. S'entraîner à exporter et à nommer les fichiers.
Semaines 1 à 4, chaque jour	Binôme de service, 10 min	Lectures à 9 h, 12 h et 15 h à la station fixe, reportées sur l'affiche murale, plus un export par jour. L'état du ciel noté en mots à chaque fois.
Semaine 2, un jour	Binôme de service	Une série continue sur toute la journée : le boîtier enregistre d'avant le début des cours jusqu'après la fin, sur une alimentation.
Semaine 3, un jour	Binôme de service	Une deuxième série sur toute la journée, choisie exprès par un temps contrasté.
Semaine 4	Toute la classe, 50 min	Réunir les fichiers quotidiens. Tracer l'éclairement maximal en fonction de la date. Comparer les deux courbes journalières et leurs aires. Terminer le calcul de dimensionnement.

7.2 Nommer et ranger les fichiers exportés

Le nom proposé par l'application contient déjà le boîtier et la date, par exemple `BOX_3859_2026-09-14.xlsx`. Avec trois lectures par jour, complétez-le :

`BOX_3859_2026-09-14_0900.xlsx`

Gardez la date sous la forme `AAAA-MM-JJ`, pour que le tri par nom soit un tri chronologique, et rangez tous les fichiers dans un seul dossier de projet. Tenez une feuille d'index avec une ligne par export : date, heure, état du ciel en un seul mot, orientation du capteur et tout ce qui sort de l'ordinaire. **Ce mot unique pour le ciel** (clair, voilé, nuageux, couvert, pluie) est ce qui rend tout le jeu de données interprétable par la suite.

7.3 Garder les journées comparables

- **On ne déplace jamais la station.** Orientation, inclinaison, hauteur et environnement doivent être identiques chaque jour. Si elle est déplacée, la série recommence.
- **Les mêmes heures à l'horloge, et attention à l'heure d'été.** Un changement d'une heure décale chaque lecture par rapport au midi solaire. Notez le changement dans la feuille d'index et attendez-vous à une marche dans les données.
- **Surveillez les nouvelles ombres.** Une camionnette garée, un arbre qui pousse, une banderole sur une clôture, un échafaudage : chacun produit une chute soudaine et inexpliquée. Regardez la station de vos propres yeux, chaque jour.
- **Gardez la fenêtre du capteur propre.** Poussière, traces de doigts, gouttes de pluie et buée font toutes baisser la lecture. Essuyez-la doucement avant chaque séance et notez si elle était sale.
- **Notez le ciel en un mot, pris dans la même liste.** Sans la colonne du ciel, quinze jours de nombres sont impossibles à interpréter.

7.4 Week-ends, vacances et passations

Les trous du week-end comptent davantage ici que dans d'autres projets, car la tendance saisonnière que la classe cherche à voir est lente et chaque jour manquant la rend plus bruitée. Deux approches fonctionnent. D'abord, si la station est en intérieur, à une fenêtre, et peut rester alimentée sans risque, laissez-la enregistrer pendant le week-end, mais **exportez à la fin de chaque journée**, car un seul export à la fin ne contient que les 20 dernières heures environ, et les deux premiers jours seraient perdus sans avertissement. Ensuite, acceptez les trous et tracez en fonction de la *date* plutôt que du numéro de lecture, pour que les trous soient visibles sur l'axe et que la droite de tendance reste honnête.

Pendant les vacances, arrêtez proprement, exportez, et traitez la reprise comme un nouveau bloc ; ne reliez pas les deux par une droite. Pour la passation entre groupes, gardez avec le boîtier un carnet de station plastifié : position exacte, orientation, inclinaison, hauteur, heures de lecture, règle de nommage et liste des mots pour l'état du ciel, plus une ligne par jour signée par le binôme de service.

L'investigation en un tableau

La question. Quelle part de la lumière qui tombe sur une surface est perdue quand la surface ne fait pas face à la source ?
L'hypothèse. Écrite **avant** toute mesure : à 60°, nous recevrons _____ de la lumière reçue à 0°, avec une raison. On ne la modifie pas après coup.
Ce que je fais varier. Une seule chose : l'**angle** entre la planchette et la direction de la source.
Ce que je mesure. L'éclairement en lux, lu sur la carte **Éclairement** après 20 secondes d'immobilité.
Ce que je garde identique. Le même boîtier, la même source à la même distance, la même position sur la paillasse ou dans la cour, la même personne qui lit, aucune ombre de tête ou de main sur le capteur, et **la même lumière de fond**, raison pour laquelle on ne fait pas cette investigation à côté d'une fenêtre où le soleil entre et sort sans cesse.
Combien de répétitions. Deux lectures à chaque angle et, sans faute, un **retour à** 0° **à la fin**. Si la valeur finale diffère de la première de plus de quelques pour cent, la source a changé pendant la mesure et la série n'est pas fiable ; dehors, c'est presque toujours un nuage.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. Valable : une lecture

prise avec la planchette tenue fermement à l'angle lu sur le rapporteur, capteur sans ombre et fond inchangé. Artefact : tout le reste. Une planchette tenue à la main oscille de plusieurs degrés, ce qui compte beaucoup aux grands angles ; un élève penché fait de l'ombre ; un nuage qui passe change E_0 entre deux angles. **Si, par ciel clair, le graphique de $L(\theta)/L(0)$ en fonction de $\cos\theta$ n'est pas une droite passant par l'origine, cherchez d'abord les ombres et les nuages, pas un capteur défectueux.**

8. Analyse après l'activité

8.1 À quoi ressemblent généralement les données

Situation	Éclairement typique	Remarque
Plein soleil direct d'été	80 000 à 120 000 lx	Environ 700 à 1000 W/m^2, avec $K = 120$. Avec un firmware ancien, tout ce qui dépasse environ 3800 lx s'affiche 3800.
Soleil direct d'hiver, à midi	20 000 à 50 000 lx	Soleil plus bas et trajet plus long dans l'atmosphère.
Journée couverte lumineuse	5000 à 20 000 lx	Lumière diffuse ; l'effet du cosinus est bien plus faible.
Ciel très couvert, en hiver	1000 à 4000 lx	Encore bien plus lumineux que n'importe quel éclairage intérieur.
Juste derrière une fenêtre ensoleillée	2000 à 20 000 lx	La vitre en retient une part notable.
Table près des fenêtres / dans le coin du fond	300 à 500 / 50 à 200 lx	La recommandation pour l'écrit est de 300 à 500 lx ; le coin du fond est souvent 20 à 100 fois plus sombre.
Rapport à 60° d'inclinaison, ciel clair	0,45 à 0,55 de la valeur à 0°	La loi du cosinus, vérifiée.
Air à 35 °C, plein soleil (≈ 800 W/m^2)	Temp. du panneau ≈ 60 °C	Le rendement tombe à environ 15,5 %, soit une perte de quelque 14 % de la production.

8.2 Comparer deux journées, pas à pas

Ouvrez deux exports datés et alignez-les sur l'*heure de l'horloge*. Tracez les deux courbes d'éclairement sur le même graphique. Comparez ensuite **trois nombres de synthèse**, et non des lectures isolées :

1. **L'éclairement maximal**, la plus grande valeur de la journée.
2. **L'heure du maximum**, et son écart avec 12 h à l'horloge.
3. **L'aire sous la courbe**, la lumière totale accumulée. On l'estime facilement dans un tableur par la méthode des trapèzes : pour chaque paire de lectures voisines, leur moyenne multipliée par le temps qui les sépare, puis la somme. C'est le nombre qui compte vraiment pour une installation solaire.

La comparaison instructive oppose une journée claire à une journée nuageuse. La journée nuageuse montre souvent un pic instantané *plus élevé* que la journée claire, quand le bord lumineux d'un nuage ajoute de la lumière réfléchie au faisceau direct, et pourtant son aire est bien plus petite. **Les**

pics trompent ; les aires, non. Un élève qui comprend cette distinction a compris la différence entre puissance et énergie, qui est l'idée centrale de tout le sujet.

8.3 Questions à poser ensuite

1. L'application convertit les lux en W/m^2 en divisant par 120. Sous quelle source de lumière est-ce une bonne approximation, et sous quelle source est-ce très faux ? Expliquez avec la courbe de sensibilité de l'œil.
2. L'onglet de conversion montre des points parfaitement alignés sur une droite, et dit lui-même qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Qu'avez-vous réellement découvert sur le monde grâce à ce graphique ?
3. Votre journée nuageuse a eu un pic plus élevé que votre journée claire, mais la journée claire a produit bien plus d'énergie. Expliquez la différence entre ces deux affirmations.
4. La carte du rendement indique qu'un panneau fonctionne moins bien quand il a chaud. Pourquoi y a-t-il alors tant de centrales solaires dans les déserts ?
5. L'investigation sur l'inclinaison a suivi $\cos\theta$ dehors au soleil, mais pas sous les nuages. Qu'est-ce que cela vous apprend sur la provenance de la lumière dans chaque cas ?
6. Votre valeur maximale a baissé de 30 % en trois semaines d'octobre. Quelle part vient de la saison, et quelle part pourrait venir d'autre chose ? Citez deux autres causes possibles et dites comment vous écarteriez chacune.

8.4 Idées d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève annote une courbe journalière exportée, marque le pic, estime l'heure du midi solaire et repère un passage nuageux.
- **Standard :** un compte rendu de l'investigation sur l'inclinaison ou sur la distance, avec un graphique de l'éclairement en fonction de $\cos\theta$ ou de $1/d^2$, une droite d'ajustement et un avis sur la façon dont les données confirment la loi.
- **Approfondissement :** le calcul complet de dimensionnement à partir des données de la classe, avec la correction de température, une critique explicite de l'hypothèse $K = 120$ et une incertitude annoncée sur le résultat final. Les meilleurs élèves expliquent aussi *pourquoi* **Temp. du panneau** est une estimation et *pourquoi* l'onglet de conversion n'aurait jamais pu montrer autre chose qu'une droite.

Pièges et idées reçues

Lire la carte en W/m^2 comme une mesure. C'est l'éclairement divisé par 120. C'est une estimation honnête à la lumière du jour, environ deux fois et demie trop élevée sous un éclairage LED et plusieurs fois trop basse sous une ampoule à filament. Dites-le dès le premier jour, et répétez-le.
Le soleil direct sur le corps du boîtier. Le capteur est fait pour être au soleil, mais le boîtier chauffe vite, et la température qu'il indique alors décrit du plastique chauffé par le soleil, pas l'air. Les cartes **Temp. du panneau** et **Rendement**, qui partent de cette température, perdent tout sens. Mettez le *corps* du boîtier à l'ombre en laissant la fenêtre du capteur exposée, ou relevez la température à part, avec un boîtier gardé à l'ombre.
Oublier l'orientation du capteur. Un capteur de lumière est directionnel. Un boîtier posé à plat, un autre calé en biais et un troisième debout donnent trois valeurs très différentes au même endroit. Fixez l'orientation et notez-la.
Les ombres que personne n'a vues. Une main, une tête penchée, un sac sur la paillasse, une voiture garée. La moitié des anomalies de ce jeu de données sont des ombres. Regardez

avant d'enregistrer.

Ne pas soustraire le fond dans l'investigation avec la lampe. L'éclairage de la salle ajoute un décalage constant qui aplatit la relation en inverse du carré jusqu'à la rendre méconnaissable. Mesurez lampe éteinte et soustrayez.

Comparer des pics au lieu des aires, sans noter la météo. Une journée nuageuse peut avoir un pic plus haut qu'une journée claire : comparez donc l'aire sous la courbe. Et quinze jours de nombres sans colonne pour le ciel ne peuvent pas être analysés du tout. Un mot par lecture suffit.

S'attendre à ce que le soleil culmine à 12 h. Le fuseau horaire, la position dans ce fuseau et l'heure d'été décalent tous le midi solaire, souvent de plus d'une heure. À Bucarest, en été, le midi solaire tombe vers 13 h 15 (heure d'été), un quart d'heure plus tôt ou plus tard selon la date.

Chercher la courbe de la journée à l'écran. Le graphique ne garde que les deux dernières minutes. La courbe de la journée n'existe que dans le fichier exporté.

Un plateau parfaitement plat vers 3800 **lx.** Ce n'est pas un ciel étrange mais un firmware ancien : le capteur ne peut pas monter plus haut. Reflashez le boîtier ; les données extérieures prises jusque-là sont coupées.

Un seul export après une série de plusieurs jours. L'export prend au plus 72 000 lignes, environ 20 heures. Tout ce qui est plus ancien manque dans le fichier, sans aucun avertissement. Exportez à la fin de chaque journée.

Sécurité et gestion de la classe

Personne ne regarde le soleil en face, et on ne pointe vers lui aucun instrument d'optique. C'est le seul danger vraiment sérieux de l'activité, et on l'énonce explicitement avant que quiconque sorte. C'est le capteur qu'on pointe vers le soleil, pas les élèves.

Chaleur et coups de soleil. Le travail dehors par temps ensoleillé suit les règles de l'école : chapeaux, pauses à l'ombre, eau. Notez aussi que les surfaces sombres et le matériel laissés en plein soleil deviennent assez chauds pour être désagréables à manipuler.

Matériel laissé sans surveillance. Une station qui enregistre dehors ou sur un rebord de fenêtre doit être convenue avec le personnel de l'établissement, étiquetée au nom de la classe et de l'enseignant, fixée pour qu'elle ne puisse ni tomber ni être heurtée, et jamais placée sur une voie d'évacuation. Ne laissez pas le matériel dehors la nuit ni quand la pluie est annoncée.

Météo et câbles. On n'utilise ni électronique ni ordinateur sous la pluie ; rentrez la station si la prévision change. Les rallonges ne doivent pas traverser les passages ni sortir par une porte qui doit rester fermée : utilisez une batterie externe pour une station extérieure.

Lampes. La lampe de bureau de l'investigation sur l'inverse du carré chauffe. Tenez-la loin du papier, laissez-la refroidir avant de la déplacer et vérifiez son câble.

Toits. Personne ne monte sur un toit. La surface du toit pour le calcul de dimensionnement s'estime sur un plan ou depuis le sol, jamais en grimpant.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Un classement au lieu d'un calcul. L'élève lit la carte d'éclairement et la ligne **Lumière :** en cinq endroits donnés, les range du plus lumineux au plus sombre, puis dit en une phrase où il mettrait un panneau solaire et pourquoi. L'objectif (la lumière varie beaucoup et peut se comparer) est pleinement atteint, sans aucune formule.

Des axes tracés à l'avance. Pour les élèves dont toute la séance passe à construire un graphique, donnez une feuille avec les axes déjà tracés, gradués et légendés, et trois points à placer. Ce qu'on apprend, c'est la *forme* de la relation, pas le tracé des axes.

Une colonne pré-remplie. Dans l'investigation sur l'inclinaison, la colonne $\cos\theta$ est déjà

imprimée pour chaque angle. L'élève fait la division et la comparaison, qui sont la compétence évaluée ; chercher un cosinus sur une calculatrice ne l'est pas.

Trois vrais rôles pour les élèves ayant des difficultés motrices. Ne pas pouvoir tenir la planchette ne veut pas dire ne pas participer. Les rôles tournent à chaque angle :

- **le gardien de l'angle** lit le rapporteur et autorise la mesure ; il a le droit d'arrêter une lecture prise avec une planchette qui bouge, et tient donc entre ses mains la validité de toute la série ;
- **le lecteur d'écran** annonce à voix haute l'éclairement, arrondi, et signale quand les 20 secondes sont écoulées ;
- **le secrétaire** écrit les valeurs dans le tableau et calcule le rapport $L(\theta)/L(0)$ au fur et à mesure, ce qui fait apparaître les valeurs aberrantes tout de suite plutôt qu'à la maison.

Sensibilité sensorielle et lumière. Quelques élèves trouvent la lumière vive désagréable, et quelques-uns sont photosensibles. Ne les envoyez pas aux mesures extérieures par grand soleil et ne dirigez pas la lampe vers eux ; les rôles de secrétaire et de lecteur d'écran ont autant de valeur et peuvent s'exercer depuis une table à l'ombre.

Le projet long comme un atout. La routine quotidienne de dix minutes, avec les mêmes gestes dans le même ordre, est pour beaucoup d'élèves la partie la plus accessible de l'activité plutôt que la plus difficile. Un binôme de service muni d'une liste de contrôle plastifiée fait un vrai travail scientifique, vérifiable.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Le ciel est couvert toute la semaine et vous ne voyez jamais le soleil. Ne repoussez pas. L'investigation avec la lampe (la troisième) se fait entièrement en intérieur et donne le graphique le plus net du guide. Et l'investigation sur l'inclinaison par ciel couvert n'est pas un échec mais *l'autre moitié* du résultat : la baisse douce prouve que la lumière arrive de tout le ciel. Faites-la, notez-la comme telle et, quand une journée claire arrive, recommencez-la et mettez les deux séries côte à côte.

Vous n'avez accès ni à l'extérieur ni à un rebord de fenêtre sûr. La station peut rester en intérieur contre la vitre, à plat, toujours au même endroit. Les valeurs seront plus faibles, mais la tendance saisonnière, qui est le but du projet, reste intacte.

Le rendement bouge à peine en classe. C'est normal : en intérieur, l'irradiance est faible, donc le panneau « estimé » est presque à la température de l'air, et le rendement reste proche de 18 % (un peu au-dessus si la salle est sous 25 °C). La pénalité apparaît dehors, au soleil, quand **Temp. du panneau** monte à quelque 25 °C au-dessus de l'air. Si **Rendement** reste bloqué à 18 % et que **Temp. du panneau** est vide, c'est que le BME280 ne transmet pas, et c'est un problème du boîtier.

Vous avez oublié d'exporter et fermé l'application. Cherchez dans le dossier `logs` le CSV brut de ce jour-là. Il n'a pas la limite de 72 000 lignes, il peut donc être plus complet que l'export. L'application ne le supprime pas d'elle-même, sauf si quelqu'un a indiqué un nombre de jours dans **Conserver les journaux**, dans **Paramètres** ; copiez-le quand même dans le dossier du projet dès maintenant, pas le mois prochain.

La série a un jour manquant ou une marche inexpliquée. Ne la supprimez pas et ne la « corrigez » pas. Notez-la dans la feuille d'index et tracez-la telle quelle : chercher la cause (une camionnette garée, un store baissé, le changement d'heure) est une meilleure leçon qu'une série propre.

Le boîtier refuse de se connecter. N'arrêtez pas la séance. Utilisez le tableau « À quoi ressemblent généralement les données » de ce guide comme jeu de données imprimé : les élèves écrivent d'abord leurs prédictions, puis reçoivent les valeurs ligne par ligne, calculent le rapport à 60° et le comparent à $\cos 60° = 0{,}5$. La discussion sur la différence entre une grandeur mesurée et une grandeur calculée reste intacte, et c'est de toute façon la leçon

centrale. Mesurez un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

9. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez le sujet indiqué à l'intérieur de chaque site : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, donc elles ne se périment pas.

- **National Renewable Energy Laboratory** – `https://www.nrel.gov` – cherchez les données de ressource solaire et les spectres de référence ; la source de référence pour la condition d'essai standard de 1000 W/m^2 et pour les productions typiques selon le lieu.
- **Copernicus** – `https://www.copernicus.eu` – données européennes de rayonnement solaire en surface, pour que les élèves comparent leurs quinze jours de lectures à une série régionale.
- **Administration nationale de météorologie de Roumanie** – `https://www.meteoromania.ro` – cherchez la durée d'ensoleillement et la nébulosité ; utile pour expliquer une journée particulière de la série de la classe.
- **Agence internationale pour les énergies renouvelables** (IRENA) – `https://www.irena.org` – données mondiales de capacité et de coût du solaire, pour replacer le calcul de dimensionnement de la classe dans le monde réel.
- **PhET Interactive Simulations** – `https://phet.colorado.edu` – simulations sur la lumière, les formes d'énergie et l'effet photoélectrique, qui soutiennent le mécanisme photovoltaïque.
- **Agence spatiale européenne** – `https://www.esa.int` – l'énergie solaire à bord des engins spatiaux, où la loi du cosinus et l'orientation des panneaux sont une question de survie plutôt que d'économie ; excellent pour motiver.

10. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *parmi les nombres de l'écran, lesquels ont été mesurés et lesquels ont été calculés ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Aux niveaux Explorateur et Scientifique, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** – l'élève fixe et note l'orientation du capteur, respecte les 20 secondes, soustrait le fond quand il le faut et effectue le retour de contrôle à 0°.
- **Interprétation des données** – l'élève met la bonne grandeur sur le bon axe ($\cos\theta$ et non θ ; $1/d^2$ et non d), compare des aires plutôt que des pics et lit une tendance dans une série qui a des trous.
- **Raisonnement scientifique** – l'élève distingue la grandeur mesurée de la grandeur calculée, énonce l'hypothèse $K = 120$ et dit sous quelle source elle ne tient plus, et explique pourquoi **Temp. du panneau** reste un modèle et non une mesure.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas reprise dans les guides.

11. Fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/energie_solaire.pdf`. Elle fait deux pages (le carnet de la station, la prédiction et l'investigation sur

l'inclinaison sur la première ; la comparaison des deux journées et la conclusion sur la seconde) : on l'imprime donc en recto verso, une feuille par élève ou par binôme de service. Elle est construite sur les trois niveaux : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris.

Quatre choses à savoir avant de l'imprimer. **Le premier niveau demande à l'élève de cocher quelles cartes sont mesurées et lesquelles sont calculées**, et ce n'est pas une formalité : c'est la compétence centrale de l'activité, placée au début, là où elle s'apprend aussi. **La colonne $\cos\theta$ du tableau d'inclinaison est déjà imprimée** pour chaque angle, pour que l'élève fasse le rapport et la comparaison (la réflexion) sans perdre de temps sur une calculatrice, et pour que l'investigation reste accessible à ceux qui n'ont pas encore le cosinus au programme. **La dernière ligne est le retour de contrôle à** $0°$, sans lequel la série ne peut pas être déclarée fiable. **Le tableau de comparaison des deux journées demande l'aire, pas seulement le pic**, car c'est précisément la différence entre puissance et énergie que l'activité enseigne.

La fiche ne comporte pas de tableau des lectures quotidiennes, bien que le projet en ait un. C'est un document de la classe, pas de l'élève : les lectures quotidiennes vivent sur l'affiche murale, dans la feuille d'index du projet et dans les fichiers exportés, et quelques lignes sur la fiche de chaque enfant n'auraient pas été un registre mais le début d'un registre, en prenant exactement la place dont ont besoin les deux investigations sur lesquelles l'élève raisonne vraiment. Les tableaux ne sont pas repris dans ce guide, justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.